JOYSTICK MODULE

Mục lục

1. GIỚI THIỆU

2. LINH KIỆN SỬ DỤNG

3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

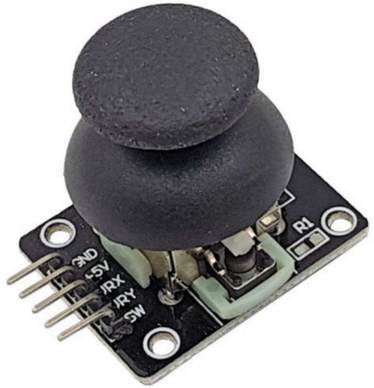
4. THIẾT LẬP PHẦN CỨNG

5. CODE MẪU

Giới thiệu

- Joystick module DFR0061 là một module điều khiển analog, cho phép tương tác với các hệ thống điện tử thông qua việc di chuyển cần điều khiển.
- Module này gồm 2 bộ chiết áp và một nút nhấn kết hợp với 2 trục X, Y. Điện áp ngõ ra thay đổi khi bộ chiết áp di chuyển.
- Ứng dụng: điều khiển robot, tay cầm điều khiển chuyển động game,...

Linh kiện sử dụng



DFR0061
(joystick module) x 1

DFRobot Uno R3 board
và cáp USB x 1

Dây nối x n

Nguyên lý hoạt động

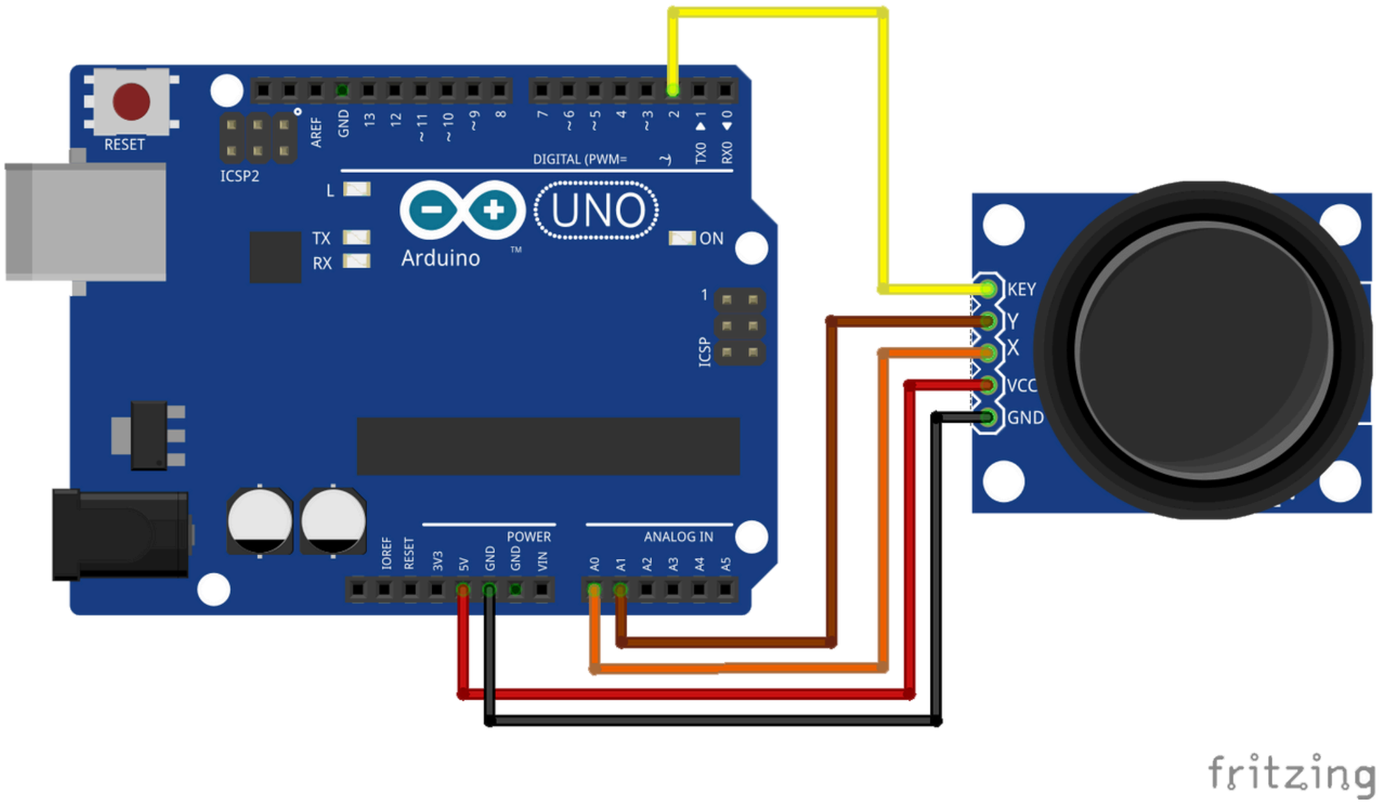
- Joystick module hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng hai cảm biến điện trở, để xác định vị trí của cần điều khiển.
- Khi cần điều khiển được di chuyển, các điện trở thay đổi giá trị, từ đó tạo ra tín hiệu analog tương ứng. Tín hiệu này sau đó được chuyển đổi thành giá trị số (digital) thông qua bộ chuyển đổi ADC (Analog to Digital Converter) trong vi điều khiển.
- Thông qua các giá trị này, vi điều khiển có thể xác định được hướng và mức độ di chuyển của joystick, cho phép điều khiển các thiết bị hoặc trò chơi.

Thiết lập phần cứng

Joystick module DFR0061 có 5 chân trong đó 3 chân lần lượt cho 2 trục X, Y, Z (KEY) 2 chân còn lại gồm ngõ ra, GND và VCC:

- Chân ngõ ra của trục X,Y được cắm vào chân analog (Pin 0/1)
- Chân ngõ ra của trục Z (KEY) được cắm vào chân Digital (Pin 2)
- VCC được kết nối với 5V
- GND được kết nối với GND

Thiết lập phần cứng



Code mẫu

Joy_Stick.ino

```
int JoyStick_X = 0;
int JoyStick_Y = 1;
int JoyStick_Z = 2;

void setup() {
  pinMode(JoyStick_Z, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int x, y, z;

  x = analogRead(JoyStick_X);
  y = analogRead(JoyStick_Y);
  z = digitalRead(JoyStick_Z);

  Serial.print(x , DEC);
  Serial.print(",");
  Serial.print(y , DEC);
  Serial.print(",");
  Serial.println(z , DEC);

  delay(100);
}
```

CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE